

本卷供教師批改使用，不發給學生。題目、數字、分值與學生卷完全相同，滿分 100 分。原稿未附答案與評分準則，以下答案全部自行計算，分值为建議分配。新舊題號對照見同資料夾驗算紀錄。

本任務為帶回家作業、下一節訂正；學生卷每題設有「改正」欄，批改後請學生在原卷訂正，不必另抄。

一、二次函數的概念（26 分）

題（分）	答案	解析與評分
練 1（4）	C	A 是一次函數；B 分母含 x ；D 展開後 $(x+1)^2 - x^2 = 2x+1$ ，是一次函數。※ 易錯：選 D（看見平方就以為是二次）
練 2（4）	C	A、D 是一次函數；B 分母含 x
練 3（4）	A	B 根號內含 x ；C 分母含 x ；D 沒有說明 $a \neq 0$ ， $a = 0$ 時不是二次函數。※ 易錯：選 D

練 4・ $y = (1-m)x^{m^2+1}$ 是二次函數，求 m （5 分）

算式	說明與建議評分
二次函數要同時符合：① 指數等於 2 ② 二次項係數不等於 0	
$m^2 + 1 = 2$	① 指數等於 2
$m^2 = 1$	移項
$m_1 = 1$ 或 $m_2 = -1$	開平方分兩支
$1 - m \neq 0$ ，即 $m \neq 1$	② 二次項係數不等於 0
$m_1 = 1$ 不合，捨去	代 $m = 1$ 入係數得 0
$\therefore m = -1$	檢查：此時 $y = 2x^2$

※ 填充題只看最後答案：寫 $m = -1$ 給 5 分；寫 $m = \pm 1$ （漏了檢查係數）給 2 分。

題（分）	答案	解析與評分
練 5（5）	$m = 4$	指數 $m - 2 = 2$ ，得 $m = 4$ ；二次項係數 $m = 4 \neq 0$ ，符合（此時 $y = 4x^2 + x$ ）

練 6 · $y = (a - 2)x^{|a|} - x + 3$ 是二次函數，求 a (4 分) 答：B

算式	說明與建議評分
$ a = 2$	① 指數等於 2
$a_1 = 2$ 或 $a_2 = -2$	絕對值等於 2 的數有兩個
$a - 2 \neq 0$ ，即 $a \neq 2$	② 二次項係數不等於 0
$a_1 = 2$ 不合，捨去	※ 易錯：選 c (漏了檢查係數)
$\therefore a = -2$ ，選 B	選擇題答對即給 4 分；檢查：此時 $y = -4x^2 - x + 3$

二、二次函數 $y = ax^2$ 的圖像及性質 (35 分)

題 (分)	答案	解析與評分
練 7 (10)	y 軸 ($x = 0$) (0, 0) 向上 增大 $x = 0$ ，最小值 0	每行 2 分；第五行三空全對才給 2 分。 $a = 1/3 > 0$ ：開口向上，頂點 (0, 0) 是最低點，所以 $x = 0$ 時 y 有最小值 0；對稱軸右側 ($x > 0$) 圖像上升
練 8 (10)	y 軸 ($x = 0$) (0, 0) 向下 減小 $x = 0$ ，最大值 0	每行 2 分，評分同練 7。 $a = -1/3 < 0$ ：開口向下，頂點 (0, 0) 是最高點，所以 $x = 0$ 時 y 有最大值 0；對稱軸右側 ($x > 0$) 圖像下降。※ 與練 7 逐空對照，只差 a 的正負
練 9 (5)	上 y 軸 ($x = 0$)	開口 2 分、對稱軸 3 分。 $a = 3 > 0$
練 10 (5)	(0, 0)	$y = ax^2$ 的頂點必為原點，與 a 的值無關
練 11 (5)	$a = -3$	$ a = 3 \rightarrow a = 3$ 或 $a = -3$ ；開口向下 $\rightarrow a < 0$ ，取 $a = -3$ 。寫 ± 3 給 2 分

三、二次函數 $y = ax^2 + k$ 的圖像及性質 (39 分)

題 (分)	答案	解析與評分
練 12 (5)	(0, 2) y 軸 (x = 0)	頂點 3 分、對稱軸 2 分。k = 2，頂點 (0, k)
練 13 (5)	(0, 4) y 軸 (x = 0)	頂點 3 分、對稱軸 2 分。k = 4
練 14 (5)	(0, -9)	k = -9。※ 易錯：寫成 (0, 9) (漏了負號)，不給分
練 15 (6)	大 5 下	每空 2 分。a = -1/2 < 0：開口向下，頂點 (0, 5) 是最高點，最大值為 5
練 16 (4)	B	a = -1 < 0：開口向下 (A 錯)、有最大值 (C 錯)；對稱軸左側 (x < 0) 圖像上升，y 隨 x 的增大而增大 (D 錯)
練 17 (4)	C	兩者對稱軸都是 y 軸。A： 3 ≠ -1/3 ，開口大小不同；B：一個向上、一個向下；D：頂點 (0, 0) 與 (0, 1)
練 18 (5)	m = 3	把 x = -1 代入 $y = 2x^2 + 1$ ：2 × (-1) ² + 1 得 3，所以 m = 3
練 19 (5)	(0, -3)	與 y 軸相交的點 x = 0；代入得 y = -3。※ 易錯：寫成 (-3, 0) (橫、縱坐標對調)，不給分